

概率论 (1) section 2 - 期中考试

参考解答

注意: 请使用钢笔、圆珠笔、签字笔而非铅笔, 用中文在答题纸上作答。请务必在答题纸上注明自己的姓名、学号。

注意: 讲义中的定理和结论可以直接应用 (除非题目本身是为了补充这些证明的细节), 但需要叙述命题成立的条件并在应用时验证条件。如无特别说明, 随机变量都在 $\mathbb{R}$ 中取值。

A. 判断下列命题的正误。正确的, 简要证明之; 错误的, 试举反例。

- (A1) 对任何一个概率分布 $\mu \in \text{PM}(\mathbb{R})$, 它的原子构成的集合, 即 $\{x \in \mathbb{R} : \mu\{x\} > 0\}$, 都是可数集 (即, 有限集或可数无穷集)。

解答: 正确。记 $F(x) = \mu(-\infty, x]$, $x \in \mathbb{R}$. 根据概率测度的连续性, $\mu\{x\} = \mu(\cap_{n \in \mathbb{N}} (x - \frac{1}{n}, x]) = \lim_{n \rightarrow \infty} (F(x) - F(x - \frac{1}{n})) = F(x) - F(x_-)$. 这里, $F(x_-)$ 是 F 在 x 处的左极限, 其存在性是单调递增函数的一个性质。因此, x 是 μ 的原子, 当且仅当它是 F 的间断点。对单调递增函数 F 来说, 它的间断点是一个可数集 (包含有限集)。

- (A2) 如果 X, Y, Z 是同一概率空间上的随机变量, 并且 $X \stackrel{d}{=} Y$, $Z \in L^\infty$, 则 $XZ \stackrel{d}{=} YZ$.

解答: 错误。我们仅举一个例子; 一个值得学习的方法是, 在乘积空间中容易构造独立的随机变量 (例如见第四章中三级数收敛的必要性的某个证明中所用到的相关知识)。令 $\Omega = [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]^2$ 配上 Lebesgue 可测集和测度作为概率空间。记 $\omega \in \Omega$ 为 (x, y) , 令 $X(\omega) = x$, $Y(\omega) = y$. 显然 X, Y 独立同分布。令 $Z = X$, 则显然 $Z \in L^\infty$. 有 $XZ = x^2$, $YZ = xy$. 特别的, $\mathbb{P}\{XZ < 0\} = 0$ 但 $\mathbb{P}\{YZ < 0\} = \frac{1}{2}$, 它们的分布不同。

- (A3) 假设随机变量序列 $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 独立, 随机变量序列 $\{Y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 也独立, 并且, 对任意的 n , $X_n \stackrel{d}{=} Y_n$. 则: 级数 $\sum_{n \in \mathbb{N}} X_n$ 几乎必然收敛当且仅当 $\sum_{n \in \mathbb{N}} Y_n$ 几乎必然收敛。

解答: 正确。我们提供两个证明方法。方法一: 使用三级数定理。如果 $\sum_{n \in \mathbb{N}} X_n$ 几乎必然收敛, 则存在 $C > 0$, 使得三个级数 $\sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{P}\{|X_n| > C\}$, $\sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{E}[X_n \mathbf{1}_{\{|X_n| \leq C\}}]$ 和 $\sum_{n \in \mathbb{N}} \text{var}[X_n \mathbf{1}_{\{|X_n| \leq C\}}]$ 都收敛。由于 $X_n \stackrel{d}{=} Y_n$ 对所有的 n 成立, 将这三个级数中的 X_n 替换为 Y_n , 级数不变, 特别的, 它们的收敛推出 $\sum_{n \in \mathbb{N}} Y_n$ 几乎必然收敛; 同理, $\sum_{n \in \mathbb{N}} Y_n$ 几乎必然收敛也可推出 $\sum_{n \in \mathbb{N}} X_n$ 几乎必然收敛。

方法二: 三级数定理证明中的引理一告诉我们, $\sum_{n \in \mathbb{N}} X_n$ 几乎必然收敛, 当且仅当对任意的 $\varepsilon > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\{\sup_{k \geq n} |\sum_{j=n}^k X_j| > \varepsilon\} = 0$. 注意到,

$$\mathbb{P}\{\sup_{k \geq n} |\sum_{j=n}^k X_j| > \varepsilon\} = \mathbb{P}(\cup_{\ell \geq n} \{\max_{n \leq k \leq \ell} |\sum_{j=1}^k X_j| > \varepsilon\}) = \lim_{\ell \rightarrow \infty} \mathbb{P}\{\max_{n \leq k \leq \ell} |\sum_{j=1}^k X_j| > \varepsilon\}.$$

由于 $\{X_j\}_j$ 独立, $\{Y_j\}_j$ 独立, 以及每个 X_j 与 Y_j 同分布, 知对所有的 $n \in \mathbb{N}, n \leq \ell \in \mathbb{N}$, 随机向量 $(X_n, \dots, X_\ell)$ 和 $(Y_n, \dots, Y_\ell)$ 同分布, 从而

$$\mathbb{P}\{\max_{n \leq k \leq \ell} |\sum_{j=1}^k X_j| > \varepsilon\} = \mathbb{P}\{\max_{n \leq k \leq \ell} |\sum_{j=1}^k Y_j| > \varepsilon\}.$$

由此, 以及前面的分析知, $\sum_{n \in \mathbb{N}} Y_n$ 几乎必然收敛; 同理, $\sum_{n \in \mathbb{N}} Y_n$ 几乎必然收敛也可推出 $\sum_{n \in \mathbb{N}} X_n$ 收敛。

B. 我们称一个随机变量 X 服从标准 Cauchy 分布, 如果它有概率密度函数 $f(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+x^2}$, $x \in \mathbb{R}$.

(B1) 设 X 服从标准 Cauchy 分布, 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 定义 $X_n := \frac{1}{n}X$, 求 X_n 的概率密度函数。

解答: 首先注意到, X 的概率分布函数为 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(s)ds$. 计算 $\mathbb{P}\{X_n \leq x\} = \mathbb{P}\{X \leq nx\} = F(nx)$. 因此, X_n 的概率分布函数是 $F_n(x) = F(nx)$, 应用链式法则, 其概率密度函数是 $(F_n)'(x) = nF'(nx) = nf(nx) = \frac{n}{\pi} \frac{1}{1+(nx)^2}$.

(B2) 证明: $X_n \xrightarrow{d} 0$, $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$ 和 $X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} 0$ 都成立。提示: 先证明最后一个收敛。

解答: 先证明 $X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} 0$, 这是显然的。确实, 由于 $\int_{\mathbb{R}} f = 1$, 我们知道 $\mathbb{P}\{X \in \mathbb{R}\} = 1$. 因此, 对 $\mathbb{P}$ -a.s. 的 ω , $X(\omega) \in \mathbb{R}$, 从而 $X_n(\omega) = \frac{1}{n}X(\omega) \rightarrow 0$, 几乎必然收敛成立。作为推论, $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$ 和 $X_n \xrightarrow{d} 0$ 也成立。

(B3) 假设 $\{Y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 是同一概率空间上的一族 i.i.d. 的随机变量, Y_1 服从标准 Cauchy 分布。证明, $Z_n := \frac{1}{n}Y_n \xrightarrow{d} 0$.

解答: 我们提供几个证明方法。最简单的是, 注意到 $Y_n \stackrel{d}{=} X_n$, 它们的分布相同。由 $X_n \xrightarrow{d} 0$ 只 X_n 的分布弱收敛到 δ_0 . 故 Y_n 的分布弱收敛到 δ_0 , 即 $Y_n \xrightarrow{d} 0$. 这个方法的一个变形是, 任取 $\varphi \in C_b(\mathbb{R})$, 我们计算 $\mathbb{E}[\varphi(Y_n)] = \mathbb{E}[\varphi(X_n)] \rightarrow \mathbb{E}[\varphi(0)] = \varphi(0)$, 其中第一个等式用到了 $Y_n \stackrel{d}{=} X_n$, 第二项的收敛用到了 $X_n \xrightarrow{d} 0$. 根据分布弱收敛 (随机变量依分布收敛) 的检验函数刻画, 知 $Y_n \xrightarrow{d} 0$.

方法二: 直接计算, Y_n 的概率分布函数是前面计算的 $F_n(x) = F(nx)$, 概率密度函数是前面计算的 $f_n(x) = \frac{n}{\pi} \frac{1}{1+n^2x^2}$. 任取 $\varphi \in C_c(\mathbb{R})$, 我们验证, 通过换元 $y = nx$,

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{n}{\pi} \frac{1}{1+n^2x^2} \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+y^2} \varphi\left(\frac{y}{n}\right) dy.$$

对右端积分, 积分项在 $n \rightarrow \infty$ 时逐点收敛到 $\varphi(0)f(x)$, 同时, 积分项的绝对值被 $M|f(x)|$ 这个 $L^1(\mathbb{R}; \lambda)$ 函数一致控制, 其中 $M = \|\varphi\|_{C(\mathbb{R})}$, 因此应用 DCT 知右端积分收敛到 $\varphi(0) \int_{\mathbb{R}} f = \varphi(0)$. 由此知, Y_n 的分布收敛到 δ_0 , i.e., $Y_n \xrightarrow{d} 0$.

(B4) 判断 $Z_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$ 是否成立, 并说明理由。

解答: 正确, 因为依分布收敛到常数, 与依概率收敛到常数等价。

(B5) 判断 $Z_n \xrightarrow{\text{a.s.}} 0$ 是否成立, 并说明理由。

解答: 错误! $Z_n \xrightarrow{\text{a.s.}} 0$ 成立, 当且仅当对任意的 $\varepsilon > 0$, $\mathbb{P}\{|Z_n| > \varepsilon, \text{i.o.}\} = 0$, i.e., $\mathbb{P}\{|Y_n| > n\varepsilon, \text{i.o.}\} = 0$. 由于 $\{Y_n\}_n$ 是独立的, 根据 Borel-Cantelli 第二引理, 这当且仅当 $\sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{P}\{|Y_n| > n\varepsilon\} < \infty$. 由于 $\{Y_n\}_n$ 同分布, 该级数可以写成 $\sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{P}\{\varepsilon^{-1}|Y_1| > n\}$, 而它与 $\mathbb{E}[\varepsilon^{-1}|Y_1|]$ 相当。不难计算

$$\mathbb{E}[|Y_1|] = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\pi} \frac{|x|}{1+x^2} dx = \infty,$$

故 $\varepsilon^{-1}Y_1 \notin L^1(\Omega)$ 对所有 $\varepsilon > 0$ 成立。因此, 前面的级数不收敛, 故 $Z_n \xrightarrow{\text{a.s.}} 0$ 不成立。

C. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 和 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是两个单调递增的实函数。

(C1) 证明, 对任意的随机变量 X , $f(X), g(X)$ 也是随机变量。

解答: 我们知道, 实轴上的单调递增的实函数是 Borel-可测的, 因此它复合一个随机变量仍然是一个随机变量。对于第一个结论, 用定义可以验证, 细节留作练习, 考试时直接这么说是 OK 的。

(C2) 证明, 对任意的随机变量 X , 都有 (假设下式各积分均有定义且有限)

$$\mathbb{E}[f(X)g(X)] \geq \mathbb{E}[f(X)]\mathbb{E}[g(X)].$$

提示: 任取同一概率空间上随机变量 Y , 且与 X 独立同分布, 考察随机变量 $Z := (f(X) - f(Y))(g(X) - g(Y))$ 的性质。

解答: 按照提示, 取 Y 与 X 独立同分布 (如果你介意 Y 的存在性, 可以这样解决: 不等式仅关乎积分, 我们总可以在乘积空间中取 $\tilde{X}, \tilde{Y}$ 独立, 且与 X 同分布; 细节见第四章某证明步骤), 并构造提示中的随机变量 Z 。在 $\{X \geq Y\}$ 上, Z 是两个非负项的乘积, 故非负; 在 $\{X < Y\}$ 上, Z 是两个负项的乘积, 仍然非负。故 $Z \geq 0$, a.s., 故

$$\begin{aligned} 0 &\leq \mathbb{E}[Z] = \mathbb{E}[f(X)g(X) - f(X)g(Y) - f(Y)g(X) + f(Y)g(Y)] \\ &= \mathbb{E}[f(X)g(X)] - \mathbb{E}[f(X)]\mathbb{E}[g(Y)] - \mathbb{E}[f(Y)]\mathbb{E}[g(X)] + \mathbb{E}[f(Y)g(Y)] \\ &= 2(\mathbb{E}[f(X)g(X)] - \mathbb{E}[f(X)]\mathbb{E}[g(X)]). \end{aligned}$$

其中第二行的等式用到的积分的线性性质, 以及 $f(X)$ 与 $g(Y)$ 独立, $g(X)$ 与 $f(X)$ 独立; 后者是由于 X, Y 独立以及 f, g 是 Borel-可测函数。当然, 我们还方便地假设了所有积分有限, 所以相减没有问题。上面的不等式即为欲证结论。

D. 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的随机变量序列 $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ i.i.d., 并且 $\mathbb{P}\{X_1 = 1\} = \mathbb{P}\{X_1 = -1\} = \frac{1}{2}$. 设 $\{c_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ 是一个实数序列。

(D1) 证明, 如果 $\sum_{n \in \mathbb{N}} c_n^2 < \infty$, 则随机级数 $\sum_{n \in \mathbb{N}} c_n X_n$ 几乎必然收敛。

解答: 以下记 $Y_n = c_n X_n$. 显然, $Y_n \in L^2$; 计算 $\mathbb{E}[Y_n] = 0$, 和 $\text{var}[Y_n] = c_n^2 \text{var}[X_n] = c_n^2$. 因此, $\sum_{n \in \mathbb{N}} c_n^2 < \infty$ 意味着 $\sum_{n \in \mathbb{N}} \text{var}[Y_n] < \infty$. 根据三级数定理证明中的引理三, $\sum_{n \in \mathbb{N}} Y_n - \mathbb{E}[Y_n]$, 即级数 $\sum_{n \in \mathbb{N}} Y_n$ 几乎必然收敛。这就是欲证结论。

方法二: 当然, 也可以用三级数定理来证明, 这时由于 $c_n \rightarrow 0$, 因此 $\{c_n\}_n$ 有界, 记为 $C < \infty$. 选 C 和 2 中的大者, 容易验证第一个级数为零, 第二个级数为零, 第三个级数即为 $\sum_{n \in \mathbb{N}} c_n^2$. 三级数收敛, 故 $\sum_{n \in \mathbb{N}} Y_n$ 几乎必然收敛。

(D2) 证明, 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 0$ 不成立, 则 $\sum_{n \in \mathbb{N}} c_n X_n$ 几乎必然发散, i.e.,

$$\mathbb{P}\left\{\sum_{n \in \mathbb{N}} c_n X_n(\omega) \text{ 收敛} \right\} = 0.$$

解答: 此时, 存在 $\varepsilon_0 > 0$, 和序列 $n_k \nearrow \infty$ (当 $k \rightarrow \infty$ 时), 使得 $|c_{n_k}| \geq \varepsilon_0$. 由此得 $|Y_{n_k}(\omega)| = |c_{n_k}| \geq \varepsilon_0$ 对 $\mathbb{P}$ -a.s. 的 ω 成立。特别的, $\mathbb{P}\{|Y_n| \geq \varepsilon_0, i.o.\} = 1$, 这意味着 $\sum_{n \in \mathbb{N}} Y_n(\omega)$ 发散对 $\mathbb{P}$ -a.s. 的 ω 成立。

(D3) 证明, 如果 $\sum_{n \in \mathbb{N}} c_n^2 = \infty$, 则 $\sum_{n \in \mathbb{N}} c_n X_n$ 几乎必然发散。提示: 设法应用三级数定理或者 Kolmogorov 极大值不等式。

解答: 根据 (D2), 不妨设 $\lim_{n \rightarrow \infty} |c_n| = 0$. 由此知存在 $M \in (2, \infty)$, 使得 $|c_n| \leq M$ 对所有的 $n \in \mathbb{N}$ 成立。由此验证

$$\mathbb{P}\{|Y_n| > M\} = 0, \quad \mathbb{E}[Y_n \mathbf{1}_{|Y_n| \leq M}] = \mathbb{E}[Y_n] = 0, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

特别的, 三级数收敛定理中的前两个级数收敛。而第三个级数恰为

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} \text{var}[Y_n \mathbf{1}_{|Y_n| \leq M}] = \sum_{n \in \mathbb{N}} \text{var}[Y_n] = \sum_{n \in \mathbb{N}} c_n^2 = \infty.$$

由于第三个级数发散, 根据三级数定理, 知 $\sum_{n \in \mathbb{N}} Y_n$ 几乎必然收敛的概率严格小于 1; 又根据 Kolmogorov 0-1 律, 此级数几乎必然收敛的概率只能是 0; 欲证结论成立。

E. 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 是一个概率空间。

(E1) 证明, 如果 Y 是 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的随机变量, 且 $Y \in L^2(\Omega)$, 则

$$\text{var}[Y] \leq \mathbb{E}[Y^2] = 2 \int_{[0, \infty)} t \mathbb{P}\{|Y| > t\} dt.$$

解答: 不等式是显然的。对于等式, 我们把等式右端的积分写成一个二重积分:

$$2 \int_{[0, \infty)} t \mathbb{P}\{|Y| > t\} dt = \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_{[0, \infty)}(t) 2t \left(\int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_{(t, \infty)}(s) dF_{|Y|}(s) \right) dt$$

这里 $F_{|Y|}$ 是 $|Y|$ 这个随机变量的概率分布函数。注意到 $\mathbf{1}_{[0, \infty)}(t) \mathbf{1}_{(t, \infty)}(s) = \mathbf{1}_{(0, \infty)}(s) \mathbf{1}_{[0, s)}(t)$, 应用 Fubini-Tonelli, 得到

$$\text{上式} = \int_{(0, \infty)} \left(\int_0^s 2t dt \right) dF_{|Y|}(s) = \int_{(0, \infty)} s^2 dF_{|Y|}(s) = \int_{\mathbb{R}} s^2 dF_{|Y|}(s) = \mathbb{E}[|Y|^2].$$

第三个等号用到了 $F_{|Y|}$ 支在 $[0, \infty)$ 上这个事实。

(E2) (一个弱大数律) 设 $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 是 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的一族独立的随机变量; 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 和 $r \in [0, \infty)$, 分别定义

$$S_n = \sum_{j=1}^n X_j, \quad m_n = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \mathbb{E}[X_j \mathbf{1}_{\{|X_j| \leq n\}}], \quad G(r) := \sup_{j \in \mathbb{N}} r \mathbb{P}\{|X_j| \geq r\}.$$

假设 $\lim_{r \rightarrow \infty} G(r) = 0$. 证明: 对任意的 $\varepsilon > 0$, 都有

$$\mathbb{P}\left\{\left|\frac{S_n}{n} - m_n\right| \geq \varepsilon\right\} \leq G(n) + \frac{2}{n\varepsilon^2} \int_0^n G(t) dt.$$

提示: 将左端的事件分别限制在 $\{\max_{1 \leq j \leq n} |X_j| \leq n\}$ 和它的补集上。

解答: 定义 $\Lambda = \{\max_{1 \leq j \leq n} |X_j| \leq n\}$, 显然 $\Lambda \in \mathcal{F}$. 注意到

$$\frac{S_n}{n} - m_n = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j - \mathbb{E}[X_j \mathbf{1}_{|X_j| \leq n}],$$

特别的, $\frac{S_n}{n} - m_n = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j \mathbf{1}_{|X_j| \leq n} - \mathbb{E}[X_j \mathbf{1}_{|X_j| \leq n}]$ 在集合 Λ 上成立.

因此, 我们接着计算, 对任意的 $\varepsilon > 0$,

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}\left\{\left|\frac{S_n}{n} - m_n\right| \geq \varepsilon\right\} &= \mathbb{P}\left(\left\{\left|\frac{S_n}{n} - m_n\right| \geq \varepsilon\right\} \cap \Lambda\right) + \mathbb{P}\left(\left\{\left|\frac{S_n}{n} - m_n\right| \geq \varepsilon\right\} \cap \Lambda^c\right) \\
&= \mathbb{P}\left(\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (X_j \mathbf{1}_{|X_j| \leq n} - \mathbb{E}[X_j \mathbf{1}_{|X_j| \leq n}])\right| \geq \varepsilon\right\} \cap \Lambda\right) + \mathbb{P}\left(\left\{\left|\frac{S_n}{n} - m_n\right| \geq \varepsilon\right\} \cap \Lambda^c\right) \\
&\leq \mathbb{P}\left\{\left|\sum_{j=1}^n (X_j \mathbf{1}_{|X_j| \leq n} - \mathbb{E}[X_j \mathbf{1}_{|X_j| \leq n}])\right| \geq n\varepsilon\right\} + \mathbb{P}[\Lambda^c] \\
&\leq \frac{1}{n^2 \varepsilon^2} \mathbb{E}\left[\left(\sum_{j=1}^n (X_j \mathbf{1}_{|X_j| \leq n} - \mathbb{E}[X_j \mathbf{1}_{|X_j| \leq n}])\right)^2\right] + \mathbb{P}[\cup_{j=1}^n \{|X_j| > n\}] \\
&= \frac{1}{n^2 \varepsilon^2} \sum_{j=1}^n \text{var}[X_j \mathbf{1}_{|X_j| \leq n}] + \mathbb{P}[\cup_{j=1}^n \{|X_j| > n\}] \\
&\leq \frac{1}{n^2 \varepsilon^2} \sum_{j=1}^n \left(2 \int_0^\infty t \mathbb{P}\{|X_j| \mathbf{1}_{|X_j| \leq n} > t\} dt\right) + \sum_{j=1}^n \mathbb{P}\{|X_j| > n\} \\
&\leq \frac{2}{n^2 \varepsilon^2} \sum_{j=1}^n \int_0^n t \mathbb{P}\{|X_j| \mathbf{1}_{|X_j| \leq n} > t\} dt + n \max_{1 \leq j \leq n} \mathbb{P}\{|X_j| > n\} \\
&\leq \frac{2}{n^2 \varepsilon^2} n \int_0^n t \max_{1 \leq j \leq n} \mathbb{P}\{|X_j| > t\} dt + n \max_{1 \leq j \leq n} \mathbb{P}\{|X_j| > n\} \\
&\leq \frac{2}{n \varepsilon^2} \int_0^n \sup_{j \in \mathbb{N}} t \mathbb{P}\{|X_j| \geq t\} dt + \sup_{j \in \mathbb{N}} n \mathbb{P}\{|X_j| \geq n\}.
\end{aligned}$$

上面的计算中, 第二行等式用到了前面的观察, 第三行的不等式用到了概率测度的单调性, 第四行的不等式用到了 *Chebyshev* 不等式, 第五行对第四行中的积分用到了 $\{X_j \mathbf{1}_{|X_j| \leq n}\}_{1 \leq j \leq n}$ 的独立性, 第六行的不等式用到了 (E1) 以及概率测度的次可加性, 第七行的不等式注意到了当 $t > n$ 时, $\{|X_j| \mathbf{1}_{|X_j| \leq n} > t\}$ 是空集概率为零, 以及一个初等不等式。第八行用到了 $|X_j| \mathbf{1}_{|X_j| \leq n} \leq |X_j|$, 以及一些初等不等式放缩。第九行将 $\max_{1 \leq j \leq n}$ 换成 $\sup_{j \in \mathbb{N}}$ 。根据 G 的定义, 欲证不等式成立。说明一点, 估计中的关键一步是限制在 Λ 上, 并且在第二行需要保持 $X_j \mathbf{1}_{|X_j| \leq n}$, 从而得到 L^2 随机变量可用 (E1), *a priori* 我们并不知道 $\text{var}[X_j]$ 的存在性, 并且这个 *WLLN* 的优势在于处理 $\{X_j\}_j \not\subset L^1$ 的情形。

(E3) 紧接 (E2) 证明, $\frac{S_n}{n} - m_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$.

解答: 在 (E2) 证得的不等式中, 令 $n \rightarrow \infty$, 一方面 $G(n) \rightarrow 0$, 另一方面, 根据 *Casaro* 引理, 积分 $\frac{1}{n} \int_0^n G(t) dt$ 也趋于零 (这个事实的证明与 *Casaro* 的证明完全类似)。因此, 对任意的 $\varepsilon > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\{|S_n/n - m_n| > \varepsilon\} = 0$, 因此, $S_n/n - m_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$ 。

(E4) 设 $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 是 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的一族 i.i.d. 随机变量, 并且

$$\mathbb{P}\{X_1 = n\} = \mathbb{P}\{X_1 = -n\} = \frac{c}{n^2 \log n}, \quad n \geq 3.$$

其中 $c \in \mathbb{R}$ 使得 $\sum_{n=3}^\infty \frac{c}{n^2 \log n} = \frac{1}{2}$. 试用 (E2)(E3) 证明, $\frac{S_n}{n} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$.

解答: 对任意的足够大的 $m \in \mathbb{N}$ (例如, $m \geq 10$ 即可), 我们计算

$$\mathbb{P}\{|X_j| \geq m\} = \mathbb{P}\{|X_1| \geq m\} = 2 \sum_{n=m}^\infty \frac{c}{n^2 \log n} \sim 2c \int_m^\infty \frac{1}{x^2 \log x} dx$$

通过换元 $u = \frac{1}{x}$ 估算上式最右端的积分,

$$\int_m^\infty \frac{1}{x^2 \log x} = \int_0^{\frac{1}{m}} \frac{1}{|\log u|} du \leq \frac{1}{m} \frac{1}{|(\log m^{-1})|}.$$

因此, 对所有的 $j \in \mathbb{N}$, $\mathbb{P}\{|X_j| \geq m\} \leq m^{-1} \frac{1}{\log m}$. 从而, 对本题的 $\{X_j\}_j$, 沿用 (E2) 中定义的 G , 得到

$$G(m) = \sup_{j \in \mathbb{N}} m \mathbb{P}\{|X_j| \geq m\} = m \mathbb{P}\{|X_1| \geq m\} \leq \frac{C}{\log m}.$$

注意, 我们用到了同分布, 从而 $\sup_j$ 没有任何困难. 对更一般的 r , 我们总可以找到 $m \in \mathbb{N}$, 使得 $m-1 < r \leq m$, 从而

$$G(r) = r \mathbb{P}\{|X_1| \geq r\} \leq m \mathbb{P}\{|X_1| \geq m-1\} = \frac{m}{m-1} G(m-1).$$

由此容易验证, $\lim_{r \rightarrow \infty} G(r) = 0$. 另外, 对于本题利用 X_1 的分布的对称性, 以及独立同分布, 容易验证 $m_n = 0$ 对所有 n 成立. 利用 (E3), 得到欲证弱大数律.

(E5) 对 (E4) 中的随机变量序列 $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, 试证明, 存在 $\tilde{\Omega} \in \mathcal{F}$, 满足 $\mathbb{P}[\tilde{\Omega}] = 1$, 并且

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n}(\omega) = \infty, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n}(\omega) = -\infty.$$

解答: 首先, 对每个 j 定义 $Y_j = -X_j$, 则 $\{X_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ 独立, $\{Y_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ 独立, 并且 $X_j \stackrel{d}{=} Y_j$ 对所有 j 成立. 记 $\tilde{S}_n = \sum_{j=1}^n Y_j$, 则 $\limsup_{n \rightarrow \infty} S_n/n$ 与 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \tilde{S}_n/n$ 的分布相同 (与 (A3) 中的论证类似, 先对有限个部分和说明同分布, 再对极限说明), 也就是说 $\limsup_{n \rightarrow \infty} S_n/n$ 与 $-\liminf_{n \rightarrow \infty} S_n/n$ 的分布相同. 不难验证 $\mathbb{E}[|X_1|] = \infty$, 根据强大数律 (ii), 知

$$\mathbb{P}\{\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{|S_n|}{n} = \infty\} = 1.$$

这意味着, 对任意的 $M \in (0, \infty)$.

$$\mathbb{P}\{\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} \leq M\} = \mathbb{P}\{\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} \geq -M\} = 0.$$

注意上式第一个等号用到了前面论证的对称性. 确实, 如果对某个 $M \in (0, \infty)$,

$$\mathbb{P}\{\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} \leq M\} = \mathbb{P}\{\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} \geq -M\} > 0.$$

根据 Kolmogorov 零一律, 这两个概率都是 1, 从而 $\mathbb{P}\{\limsup_{n \rightarrow \infty} |\frac{S_n}{n}| \leq M\} = 1$ 与之前的结论矛盾. 因此,

$$\mathbb{P}\{\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} = \infty\} = \mathbb{P}\left[\left(\bigcup_{M \in \mathbb{N}} \{\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} \leq M\}\right)^c\right] = 1.$$

根据前面论证的对称性, $\mathbb{P}\{\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} = -\infty\} = 1$. 由此可证结论.

说明: 上面的论证也可以表述如下. 在得到 $\mathbb{P}\{\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{|S_n|}{n} = \infty\} = 1$ 后, 容易得到

$$\mathbb{P}\{\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} = \infty\} + \mathbb{P}\{\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} = -\infty\} > 0.$$

否则, 这意味着 $\mathbb{P}\{-\infty < \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} < \infty\} = 1$, 这与 $\mathbb{P}\{\limsup_{n \rightarrow \infty} |S_n|/n = \infty\} = 1$ 矛盾. 再利用前面证得的对称性, 以及零一律, 即可得到结论.

(E6) 对 (E4) 中的随机变量序列 $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 定义 $Z_n = (X_n)_+ = \max\{X_n, 0\}$. 试证明, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n Z_j = \infty$, $\mathbb{P}$ -a.s.

解答: 方法一, 用 (E7).

方法二: 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 定义 $T_n = \sum_{j=1}^n (X_j)_+ = \sum_{j=1}^n Z_j$. 不难验证 $T_n \geq S_n$ 对所有的 $n \in \mathbb{N}$ 成立. 因此,

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{T_n}{n} \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n}, \quad \mathbb{P}\text{-a.s.}$$

根据 (E5), 得到结论。

(E7) 设 $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 是 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的一族 i.i.d. 随机变量, $\mathbb{E}[(X_1)_+] = \infty$ 而 $\mathbb{E}[(X_1)_-] < \infty$, 其中 $(X_1)_+$ 和 $(X_1)_-$ 分别是 X_1 的正部和负部. 试证明, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j = \infty$, $\mathbb{P}$ -a.s.

解答: 对每个 $j \in \mathbb{N}$, 仍记 $Z_j = (X_j)_+$, 显然有

$$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n Z_j - \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (X_j)_-.$$

根据 SLLN, 等式右端第二个项几乎必然收敛到 $\mathbb{E}[(X_1)_-] \in \mathbb{R}$, 因此只需证明 $\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n Z_j$ 几乎必然收敛到 ∞ . 对任意的 $M \in (0, \infty)$, 用 $Y_j := Z_j \wedge M$ 表示 $\min\{Z_j, M\}$, 则 $\{Y_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ 独立同分布, 并且在 L^∞ 中有界, 利用 SLLN, 得到

$$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n Y_j - c_M \xrightarrow{\text{a.s.}} 0,$$

其中 $c_M = \mathbb{E}[Y_1] = \mathbb{E}[(X_1)_+ \wedge M]$. 一方面, $\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n Y_j(\omega)$ 随 $M \rightarrow \infty$ 单调递增至 $\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n Z_j(\omega)$. 因此, 先固定 M , 得到

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n Z_j(\omega) \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n Y_j(\omega) = c_M, \quad \forall \omega, \mathbb{P}\text{-a.s.}$$

令 $M \rightarrow \infty$, 根据 MCT, $\lim_{M \rightarrow \infty} c_M = \mathbb{E}[(X_1)_+] = \infty$. 得到欲证结论。